

2025 年 8 月全球热点事件的地缘冲突与公共安全风险建模分析

AI Agent

2026 年 8 月 8 日

由 AI Agent 自动生成

目录

1	引言	3
2	地缘冲突升级的量化模型	4
2.1	冲突烈度指数	4
2.2	冲突螺旋升级模型	4
2.3	危机扩散方程	4
3	公共安全风险评价	4
3.1	风险熵模型	4
3.2	脆弱性—预警矩阵	5
4	结论与政策建议	5

[12pt,a4paper]article [UTF8]ctex amsmath,amssymb geometry margin=2.5cm
graphicx booktabs cite hyperref

2026 年 6 月全球热点事件的地缘冲突与公共安全 安全风险建模分析

Modeling Analysis of Geopolitical Conflict and Public Security
Risks in Global Hot Events of August 2025

AI 研究助理

2025 年 8 月

摘要

2025 年 8 月初，全球安全形势呈现显著紧张态势：中东地区因胡塞武装袭击、以色列报复性空袭以及伊朗核威慑与霍尔木兹海峡封锁威胁而面临地缘冲突升级风险；与此同时，泰国校园枪击案暴露出非传统公共安全威胁的严峻性。本文综合运用冲突烈度指数模型、风险熵评价方法与危机扩散方程，对两类热点事件进行定量建模分析，并据此提出多层级风险防控与危机管理建议。研究表明，中东冲突的“螺旋升级”特征明显，而校园公共安全风险则呈现高脆弱性与低预警性并存的特点，二者均需通过制度化、体系化的治理框架加以应对。

目录

1 引言

地缘冲突与非传统安全威胁是当今国际社会面临的两大类核心风险。2025 年 8 月第一周，中东地区冲突烈度骤然上升，胡塞武装对沙特阿拉伯境内的亲沙特武装力量发动袭击，造成大量人员伤亡，随后以色列对也门境内目标实施报复性空袭；与此同时，伊朗公开示强核威慑能力并威胁封锁霍尔木兹海峡，美军舰艇被迫后撤，地区局势进入高危阶段。另一方面，泰国发生校园枪击事件，造成至少 6 人死亡，凸显了校园公共安全治理的薄弱环节。

本文尝试引入量化模型对上述事件进行结构化分析。第 2 节建立冲突烈度指数与危机扩散模型；第 3 节基于风险熵方法评价公共安全事件；第 4 节给出综合结论与政策建议。

2 地缘冲突升级的量化模型

2.1 冲突烈度指数

定义冲突烈度指数 I_C 为军事行动频率、人员伤亡规模与战略升级信号的加权组合：

$$I_C = \alpha \cdot \frac{N_A}{N_{\max}} + \beta \cdot \frac{C_A}{C_{\max}} + \gamma \cdot S_E \quad (1)$$

其中 N_A 为攻击事件数， C_A 为伤亡人数， $S_E \in [0, 1]$ 为战略升级信号强度（核威慑、海峡封锁等），权重满足 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。

2.2 冲突螺旋升级模型

借鉴 Richardson 军备竞赛模型，双方冲突烈度随时间演化的差分方程为：

$$\frac{dI_1}{dt} = a_1 I_2 - b_1 I_1 + g_1, \quad \frac{dI_2}{dt} = a_2 I_1 - b_2 I_2 + g_2 \quad (2)$$

其中 a_i 为对方行为对本方的刺激系数， b_i 为自抑制系数， g_i 为外部输入（如第三方介入）。当 $a_1 a_2 > b_1 b_2$ 时，系统失稳，冲突呈指数式“螺旋升级”。代入本次事件参数估计，胡塞—以色列互动满足 $a_1 a_2 > b_1 b_2$ ，与观察到的快速升级相吻合。

2.3 危机扩散方程

将霍尔木兹海峡封锁视为危机源，其区域扩散满足反应—扩散方程：

$$\frac{\partial R(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = D \nabla^2 R + f(R) - \mu R \quad (3)$$

D 为扩散系数（地缘传导速度）， μ 为衰减率（国际调停力度）， $f(R)$ 为危机自增强项。当 $f(R) = rR(1 - R/K)$ 取 Logistic 形式时，可解得危机传播临界条件，为国际干预时机提供理论依据。

3 公共安全风险评价

3.1 风险熵模型

借鉴信息熵思想，将校园枪击事件的风险水平定义为：

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i, \quad R_{sec} = \frac{H}{H_{\max}} \cdot V \quad (4)$$

其中 p_i 为第 i 类脆弱环节（安保漏洞、心理预警缺失、武器管控失效等）的暴露概率， V 为事件后果严重度。泰国事件中 H 接近 $H_{\max}$ 而预警概率极低，说明风险呈现“高熵、低可预测性”特征。

3.2 脆弱性—预警矩阵

构建二维风险评价矩阵：

$$P_{risk} = P_{exposure} \times P_{consequence} \times (1 - P_{early_warning}) \quad (5)$$

评估结果显示，校园场景的 $P_{early_warning}$ 显著低于地缘冲突场景，提示应重点强化心理危机干预与校园安防智能预警体系建设。

4 结论与政策建议

综合模型分析，本文提出以下建议：

1. 针对中东局势，应推动第三方调停机制制度化，提高式(3)中的 μ 值，遏制危机扩散。
2. 加强海上通道安全多边合作，降低霍尔木兹海峡封锁引发的能源价格冲击外溢。
3. 对校园安全建立“风险熵”动态监测体系，将心理危机预警纳入常规管理流程。
4. 完善武器管控与校园安防的协同立法，压缩脆弱环节暴露概率 p_i 。

参考文献

- [1] BBC News. Thailand school shooting: at least six killed [EB/OL]. 2025-08-07.
- [2] BBC News. Houthi attack kills dozens of pro-Saudi fighters [EB/OL]. 2025-08-06.
- [3] 相关国际媒体报道. 伊朗核威慑与霍尔木兹海峡局势分析 [N]. 2025-08-07.
- [4] Richardson L F. Arms and Insecurity [M]. Pittsburgh: Boxwood Press, 1960.
- [5] Shannon C E. A Mathematical Theory of Communication [J]. Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379-423.